UNIVERSIDADE LaSalle

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA 2025/2

Prof. Alexandre Knop, PhD

VETORES R^3

Fórmulas para lembrar

Ponto Médio de um segmento:

$v_1 = (x_1, y_1, z_1)$ e $v_2 = (x_2, y_2, z_2)$

o ponto médio deste segmento é dado por $m = (x, y, z)$ onde

$$x = \frac{1}{2}(x_1 + x_2), \quad y = \frac{1}{2}(y_1 + y_2), z = \frac{1}{2}(z_1 + z_2)$$

módulo de um vetor

$$|\vec{v}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}.$$

Soma de vetores

Se $v = (v_1, v_2, v_3)$ e $w = (w_1, w_2, w_3)$

$$v + w = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, v_3 + w_3)$$

Centro de Gravidade de um triângulo:

$v_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $v_2 = (x_2, y_2, z_2)$ e $v_3 = (x_3, y_3, z_3)$

$g = (x, y, z)$ onde

$$x = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3), \quad y = \frac{1}{3}(y_1 + y_2 + y_3), \quad z = \frac{1}{3}(z_1 + z_2 + z_3)$$

Fórmulas para lembrar

Produto de escalar por vetor

Se k é um número real

$$v = (a, b, c)$$

$$kv = (ka, kb, kc)$$

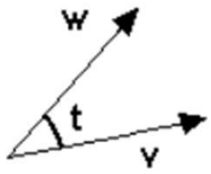
Diferença de vetores

Se $v = (v_1, v_2, v_3)$ e $w = (w_1, w_2, w_3)$

$$v - w = (v_1 - w_1, v_2 - w_2, v_3 - w_3)$$

Ângulo entre dois vetores (Produto Escalar)

$$v \cdot w = |v||w|cos(t).$$



$$\cos(t) = \frac{v \cdot w}{|v|\ |w|}$$

Algebricamente, o produto escalar de dois vetores é formado pela multiplicação de seus componentes correspondentes e pela soma dos produtos resultantes.

Exemplos de Aula

1) Determine qual é o módulo de um vetor v = (2, 5, 6) que nasce na origem
2) Determine o módulo de um vetor v que inicia no ponto A (2, 3, 4) e tem extremidade no ponto B (7, 8, 8)
3) Determine o resultado da soma dos vetores v = (5, 8, 12) e k = (17, 19, 12), e determine o ponto médio deste vetor resultante.
4) Um triângulo é formado pelos pontos A (7, 8, 10), B (24; 15; 12) e C (18, 12, 18). Determine qual é o centro de gravidade deste triângulo.
5) Determine o produto da multiplicação do vetor v = (2, 5, 6) pelo escalar 4.
6) Determine o produto escalar da multiplicação entre os vetores v = (5, 8, 12) e k = (17, 19, 12).
7) Calcule o ângulo formado entre os vetores v = (1, 1, 4) e k = (-1, 2, 2)

UNIVERSIDADE LaSalle